

Ausarbeitung zum Thema: MDA

Allgemein

Quelle: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918314765>

- Entwickelt von Robin Hunicke, Marc LeBlanc und Robert Zubek
- Erste Vorstellung auf der Game Developers Conference (jährlich stattfindende Fachmesse für Computerspiele)
- Formaler Ansatz zur Analyse von Spieldesign
- Unterteilung von Spielen in drei klar voneinander abgegrenzte Komponenten:
 - o Mechanics (Mechaniken),
 - o Dynamics (Dynamiken) und
 - o Aesthetics (Ästhetiken)
- Entwicklerperspektive: Mechaniken → Dynamiken → Ästhetiken
- Spielerperspektive: Ästhetiken → Dynamiken → Mechaniken
- Mechaniken (Mechanics):
 - o Bestandteile, Steuerelemente und Abläufe eines Spiels
 - o Beschreibung von Regeln und Komponenten, die im Spiel implementiert sind
 - o Bsp.: grundlegende Aktionen, Algorithmen, Game Engine oder verschiedene Spielelemente
 - o Umfassen unterschiedliche Aktionen, Algorithmen und Datenstrukturen innerhalb der Spiel-Engine, die das Spielgeschehen ermöglichen und die Dynamiken unterstützen
- Dynamiken (Dynamics):
 - o Spielkontext, Einschränkungen, Entscheidungen und Zufallselemente, Konsequenzen, Fortschritt, Wettbewerb und Zusammenarbeit
 - o Beschreibung wie die Mechaniken im Zusammenspiel mit den Eingaben der Spielenden und anderen Mechaniken funktionieren
 - o Entstehung aus der Anwendung der Spielregeln während des Spiels und erzeugen die Spielerfahrung
- Ästhetiken (Aesthetics):
 - o Herausforderung, Anerkennung, Selbstvertrauen, Verständnis, Kreativität, Beitrag, Gemeinschaft und Regelkonformität
 - o Beschreibung von Gefühlen und Erfahrungen des Spielenden während des Spielens (emotionale Erfahrungen)
 - o Begriff „Spaß“ zu allgemein zur Beschreibung von Spielerlebnissen, daher Unterscheidung in:
 - Sensation (Sinneseindruck) → Freude durch neue sensorische Erfahrungen
 - Challenge (Herausforderung) → Motivation durch bewältigen von Aufgaben
 - Discovery (Entdeckung) → erkunden neuer Inhalte, Strategien, Welten
 - Fellowship (Gemeinschaft) → soziale Interaktion, Vernetzung mit anderen Spielenden ist möglich
 - Expression (Ausdruck) → Ausdruck eigener Entscheidungen im Spiel
 - Fantasy (Fantasie) → Eintauchen in virtuelle und alternative Realitäten
 - Submersion (Hingabe) → Langfristige Beschäftigung, Vertiefung in Spiel
 - Narrative (Erzählung) → Geschichte, die Interesse der Spielenden weckt

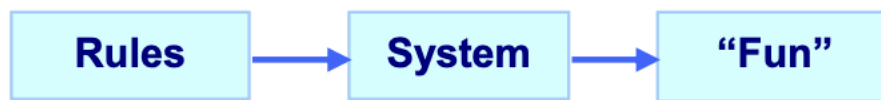
Quelle: <https://www.mdpi.com/2078-2489/12/10/395>

- Weite Verbreitung des MDA-Modells in Forschung und Lehre
- In Spieleindustrie nur selten direkt zur Unterstützung des Game Designs eingesetzt

Quelle:

https://www.researchgate.net/publication/228884866_MDA_A_Formal_Approach_to_Game_Design_and_Game_Research/link/53fb98490cf22f21c2f338ae/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

- MDA-Framework im Rahmen des „Game Design und Tuning Workshop“ auf der Game Developers Conference in San Jose (2001 – 2004) entwickelt und gelehrt
- Formaler Ansatz zum Verständnis von Spielen
- Ansatz, der versucht die Lücke zwischen Game Design, Entwicklung, Spielkritik sowie der technischen Spielforschung zu überbrücken
- Formalisierung des Konsums von Spielen durch Zerlegung in einzelne Komponenten:



- Mechaniken:
 - o Konkrete Bestandteile eines Spiels auf der Ebene von Datenstrukturen, Algorithmen und Regeln (Grundlage eines Spielsystems)
 - o Definition, welche Aktionen möglich sind und wie das Spiel technisch funktioniert
- Dynamiken:
 - o Verhalten des Spiels während der Laufzeit
 - o Entstehung durch das Zusammenspiel der Mechaniken mit den Eingaben der Spielenden sowie den Wechselwirkungen verschiedener Spielsysteme untereinander
 - o Verbindung zwischen den festgelegten Regeln und tatsächlichen Spielerfahrungen
- Ästhetiken:
 - o Beschreibung der gewünschten emotionalen Reaktion und Erlebnisse, die bei den Spielenden durch die Interaktion mit dem Spielsystem hervorgerufen werden
 - o Eigentliche Spielerfahrung aus Sicht der Nutzenden

Spiele als Artefakte

Quelle:

https://www.researchgate.net/publication/228884866_MDA_A_Formal_Approach_to_Game_Design_and_Game_Research/link/53fb98490cf22f21c2f338ae/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

- Spiele = Artefakte, also keine klassischen Medien
- Inhalt eines Spiels besteht nicht primär aus den dargestellten Bildern, Klängen oder Texten, sondern aus seinem Verhalten
- Verhalten = Möglichkeiten und Reaktionen, die durch die Interaktion zwischen Spielenden und Spielsystem entstehen.
- Spiele werden subjektiv wahrgenommen
- Systematische Analyse und gezielte Gestaltung von Spielerlebnissen möglich

Beispiele

Quelle: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918314765>

- Mechaniken:
 - o Shooter: Waffen, Munition und Spawnpunkte
 - o Basketballspiel: Ball, Fouls, Dribbling und Würfe
- Dynamiken:
 - o Herausforderung dadurch, dass Spielende gegen andere antreten und gleichzeitig unter Zeitdruck stehen
- Ästhetiken:
 - o Gemeinsame Erkundung einer virtuellen Welt mit weiteren Spielenden

Quelle:

https://www.researchgate.net/publication/228884866_MDA_A_Formal_Approach_to_Game_Design_and_Game_Research/link/53fb98490cf22f21c2f338ae/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

- Mechaniken:
 - o Bewegungs- und Steuerungssysteme
 - o Kampfsysteme
 - o Punktesysteme
 - o Inventare
 - o Sprung- oder Schussfunktionen
- Ästhetiken:
 - o Freude
 - o Spannung
 - o Neugier
 - o Stolz
 - o Überraschung
 - o Immersion
 - o Soziale Verbundenheit

Vorteile

Quelle:

https://www.researchgate.net/publication/228884866_MDA_A_Formal_Approach_to_Game_Design_and_Game_Research/link/53fb98490cf22f21c2f338ae/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

- Möglichkeit, Spieldesigns und Spielartefakte zu zerlegen, zu untersuchen und zu entwerfen → Optimierung und Verbesserung des iterativen Prozesses von Entwicklern, Wissenschaftlern und Forschern
- Strukturierte Analyse und gezielte Gestaltung von Spielerlebnissen möglich (MDA-Framework bietet eine strukturierte Grundlage)

Nachteile

Quelle: <https://www.mdpi.com/2078-2489/12/10/395>

- Kritikpunkt: mangelnde Präzision der Begriffe des MDA-Modells
- Keine explizite Berücksichtigung der Aspekte Story, Grafik, Sound oder Benutzeroberfläche, obwohl diese maßgeblich die Spielerfahrung beeinflussen können

Quellen

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918314765> (Zugriff am 22.05.2026, um 07:43 Uhr)

http://de.wikipedia.org/wiki/Game_Developers_Conference (Zugriff am 22.05.2026, um 07:47 Uhr)

<https://www.mdpi.com/2078-2489/12/10/395> (Zugriff am 22.05.2026, um 08:17 Uhr)

https://www.researchgate.net/publication/228884866_MDA_A_Formal_Approach_to_Game_Design_and_Game_Research/link/53fb98490cf22f21c2f338ae/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 (Zugriff am 22.05.2026, um 08:36 Uhr)